

7 Diagonalizovatelnost

Cíle cvičení:

- Naučit se rozhodovat, zda jsou matice či operátory diagonalizovatelné,
- počítat matice přechodu a báze s odpovídající maticí v diagonálním tvaru,
- naučit se využívat diagonálního tvaru k mocnění matic.

Řešené příklady:

Úloha 7.1. Pro lineární operátor φ na reálném vektorovém prostoru $\mathbb{R}^2$ rozhodněte, zda je φ diagonalizovatelný, a pokud ano, najděte bázi B a matici $[\varphi]_B^B$, aby byla matice diagonální. Symbolem K_2 označujeme kanonickou bázi na prostoru $\mathbb{R}^2$.

$$(a) \quad [\varphi]_{K_2}^{K_2} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} \quad (b) \quad [\varphi]_{K_2}^{K_2} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 6 \end{pmatrix} \quad (c) \quad [\varphi]_{K_2}^{K_2} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$$

Řešení. (a) Nejprve spočítáme vlastní čísla operátoru φ , které jsou rovné vlastním číslům matice $[\varphi]_{K_2}^{K_2}$, pomocí charakteristického polynomu

$$\det([\varphi]_{K_2}^{K_2} - \lambda I_2) = \lambda^2 - (3+6)\lambda + (3 \cdot 6 - 2 \cdot 2) = \lambda^2 - 9\lambda + 14 = (\lambda - 2)(\lambda - 7).$$

(Použili jsme tvrzení 9.32 ze skript o význačných koeficientech charakteristického polynomu.) Vlastní čísla operátoru φ jsou tedy právě čísla 2 a 7. Nyní najdeme pro obě vlastní čísla podprostory příslušných vlastních vektorů:

$$M_2 = [M_2]_{K_2} = \text{Ker}([\varphi]_{K_2}^{K_2} - 2 \cdot I_2) = \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\},$$

$$M_7 = [M_7]_{K_2} = \text{Ker}([\varphi]_{K_2}^{K_2} - 7 \cdot I_2) = \text{Ker} \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

Protože z vlastních vektorů můžeme sestavit bázi $B = ((-2, 1)^T, (1, 2)^T)$, jde o diagonalizovatelný lineární operátor a hledaná matice operátoru vzhledem k B je $[\varphi]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$.

(b) I tentokrát nejprve přímočaře spočítáme vlastní čísla operátoru φ pomocí charakteristického polynomu

$$\det([\varphi]_{K_2}^{K_2} - \lambda I_2) = (2 - \lambda)(6 - \lambda) + 4 = \lambda^2 - 8\lambda + 16 = (\lambda - 4)^2.$$

Lineární operátor φ má jediné vlastní číslo 4 algebraické násobnosti 2. Spočítáme-li množinu vlastních vektorů

$$\text{Ker}([\varphi]_{K_2}^{K_2} - 4I_2) = \text{Ker} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} = \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\},$$

vidíme, že všechny vlastní vektory tvoří přímku, tedy z nich nesestavíme bázi prostoru $\mathbb{R}^2$, a proto lineární operátor φ není diagonalizovatelný.

(c) Z charakteristického polynomu

$$\det([\varphi]_{K_2}^{K_2} - \lambda I_2) = \det \begin{pmatrix} 1 - \lambda & 3 \\ 4 & 5 - \lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - 6\lambda - 7 = (\lambda + 1)(\lambda - 7).$$

dostáváme vlastní čísla $\{-1, 7\}$ operátoru φ . Nyní řešíme homogenní soustavy rovnic s maticemi

$$[\varphi]_{K_2}^{K_2} + 1 \cdot I_2 = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}, \quad [\varphi]_{K_2}^{K_2} - 7 \cdot I_2 = \begin{pmatrix} -6 & 3 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

Najdeme tak všechny vlastní vektory $\text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \cup \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$. Protože z vlastních vektorů můžeme sestavit bázi $B = \left(\begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$, je lineární operátor φ diagonalizovatelný a $[\varphi]_B^B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$. $\square$

Úloha 7.2. Je-li φ lineární operátor na vektorovém prostoru $\mathbb{Z}_5^3$ nad tělesem $\mathbb{Z}_5$ s maticí

$$[\varphi]_{K_3}^{K_3} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

vzhledem ke kanonické bázi K_3 , ověřte, že je φ bijekce a rozhodněte, zda jsou operátory φ a φ^{-1} diagonalizovatelné.

Řešení. Abychom našli vlastní čísla lineárního operátoru φ , spočítáme nejprve jeho charakteristický polynom

$$\det([\varphi]_{K_3}^{K_3} - \lambda I_3) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 & 2 \\ 3 & 1 - \lambda & 2 \\ 2 & 1 & -\lambda \end{pmatrix} = (1 - \lambda)(\lambda^2 + 1).$$

Dosazením za λ všech hodnot tělesa $\mathbb{Z}_5$ zjistíme, že vlastní čísla tvoří právě hodnoty $\{1, 2, 3\}$. Jak víme z důsledku 9.63 ze skript, lineární operátor na vektorovém prostoru dimenze 3 se třemi různými vlastními čísly je nutně diagonalizovatelný. Můžeme ale i přímo dosadit do matice $[\varphi]_{K_3}^{K_3} - \lambda I_3$ nalezená vlastní čísla a spočítat vlastní vektory řešením homogenních soustav rovnic s maticemi,

$$[\varphi]_{K_3}^{K_3} - 1 \cdot I_3 = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad [\varphi]_{K_3}^{K_3} - 2 \cdot I_3 = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad [\varphi]_{K_3}^{K_3} - 3 \cdot I_3 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Všechny vlastní vektory operátoru φ jsou právě prvky

$$M = \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \cup \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \cup \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$$

a snadno nahlédneme, že z vlastních vektorů sestavíme bázi. Tím dostaneme konkrétnější důkaz diagonalizovatelnosti operátoru φ .

Máme spočítáno, že nula není vlastní číslo, proto je jádro operátoru nulové a tudíž je φ bijektivní. Protože $\lambda \varphi^{-1}(\mathbf{v}) = \varphi^{-1}(\lambda \mathbf{v}) = \varphi^{-1}(\varphi \mathbf{v}) = \mathbf{v}$ pro každé vlastní číslo λ operátoru φ a jemu příslušný vlastní vektor $\mathbf{v}$, jsou $\{1^{-1}, 2^{-1}, 3^{-1}\} = \{1, 3, 2\}$ opět všechna vlastní čísla matice lineárního operátoru φ^{-1} a snadno spočítáme, že množina vlastních vektorů zůstává stejná, t.j. M . Proto je i operátor φ^{-1} diagonalizovatelný. $\square$

Úloha 7.3. Uvažujme reálnou matici

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Spočítejte všechna vlastní čísla a všechny vlastní vektory matic A a A^4 a rozhodněte, zda jsou matice diagonalizovatelné.

Řešení. Nejprve určíme charakteristický polynom matice A :

$$\det(A - \lambda I_3) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 2 & 1 \\ 2 & 3 - \lambda & 2 \\ 2 & 1 & 1 - \lambda \end{pmatrix} = -\lambda(\lambda^2 - 4\lambda - 5) = -\lambda(\lambda - 5)(\lambda + 1),$$

tedy vidíme, že vlastní čísla jsou právě $\lambda \in \{0, -1, 5\}$. Jelikož jsou různá, je matice diagonalizovatelná.

Opět ale vše můžeme spočítat i konkrétně. Vlastní vektory nalezneme řešením homogenních soustav rovnic s maticemi

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A + 1 \cdot I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad A - 5 \cdot I_3 = \begin{pmatrix} -5 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & -4 \end{pmatrix}.$$

Spočítáme tak množinu všech vlastních vektorů

$$M = \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix} \right\} \cup \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\} \cup \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Vidíme, že z vlastních vektorů sestavíme bázi, tedy je matice A diagonalizovatelná.

Protože $A^4 \mathbf{v} = \lambda^4 \mathbf{v}$ pro každé vlastní číslo λ a jemu příslušný vlastní vektor $\mathbf{v}$, jsou $\{0, 1, 625\}$ všechna vlastní čísla matice A^4 . Protože jsou vlastní čísla tři různá, jedná se o diagonalizovatelnou matici (nebo konkrétněji opět nahlédneme, že množina vlastních vektorů zůstává stejná jako u matice A , tedy M , a sestavíme z nich bázi). $\square$

Úloha 7.4. Pro všechna $n \in \mathbb{N}$ určete $[\varphi^n]_{K_2}^{K_2}$, kde φ je lineární operátor z úlohy 7.1 (a) a zápisem φ^n se rozumí n -krát složený operátor φ se sebou samým. Lze tento výsledek zobecnit i pro záporná celá n ?

Řešení. V úloze 7.1 jsme spočetli, že pro bázi $B = ((-2, 1)^T, (1, 2)^T)$ (složenou z vlastních vektorů operátoru φ) máme

$$[\varphi]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix},$$

tedy

$$[\varphi^n]_B^B = ([\varphi]_B^B)^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & 7^n \end{pmatrix}.$$

Hledanou matici $[\varphi^n]_{K_2}^{K_2}$ můžeme určit pomocí matic přechodu mezi K_2 a B jako

$$[\varphi^n]_{K_2}^{K_2} = [\text{id}]_{K_2}^B [\varphi^n]_B^B [\text{id}]_B^{K_2}.$$

Snadno určíme, že

$$[\text{id}]_{K_2}^B = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{a} \quad [\text{id}]_B^{K_2} = ([\text{id}]_{K_2}^B)^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix},$$

tím pádem

$$\begin{aligned} [\varphi^n]_{K_2}^{K_2} &= \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & 7^n \end{pmatrix} \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -2 \cdot 2^n & 7^n \\ 2^n & 2 \cdot 7^n \end{pmatrix} \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 \cdot 2^n + 7^n & -2 \cdot 2^n + 2 \cdot 7^n \\ -2 \cdot 2^n + 2 \cdot 7^n & 2^n + 4 \cdot 7^n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Ve výpočtu jsme nikde nevyužili kladnosti n , výsledek tak platí i pro záporná n , přičemž v tom případě jde o $|n|$ -tou mocninu inverzního operátoru φ^{-1} .

Úloha 7.5. Ověřte, že je matice A diagonalizovatelná, najděte regulární matici P , pro kterou je $P^{-1}AP$ diagonální, a spočítejte matice $P^{-1}AP$ a A^{1001} .

(a) $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ matice nad tělesem $\mathbb{Z}_3$,

(b) $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ matice nad tělesem $\mathbb{Z}_5$.

Řešení. (a) Nejprve buď pomocí charakteristického polynomu $\det(A - \lambda I_3)$ nebo přímým dosazením za λ do parametrické matice $A - \lambda I_3$ najdeme vlastní čísla matice A , jimiž jsou hodnoty 1 a 2 a zároveň spočítáme vlastní vektory jako jádra matic $A - 1I_3$ a $A - 2I_3$:

$$M_1 = \text{Ker } A - 1I_3 = \text{Ker } \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\},$$

$$M_2 = \text{Ker } A - 2I_3 = \text{Ker } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\},$$

Vidíme, že z množiny vlastních vektorů lze vybrat bázi, například $B = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$, proto je

matice A diagonalizovatelná a platí $[f_A]_B^B = D := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Platí

$$D = [f_A]_B^B = [\text{id}]_B^{K_3} [f_A]_{K_3}^{K_3} [\text{id}]_{K_3}^B = ([\text{id}]_{K_3}^B)^{-1} A [\text{id}]_{K_3}^B,$$

takže hledanou regulární matici P dostaneme jako matici přechodu od báze B složené z vlastních vektorů ke kanonické bázi:

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{přičemž máme } D = P^{-1}AP.$$

Uvědomíme-li si, že $A^n = PD^nP^{-1}$ a že v tělese $\mathbb{Z}_3$ platí $2^{2k} = 1$ a $2^{2k+1} = 2$ pro každé přirozené k , dostáváme, že

$$A^{1001} = P \begin{pmatrix} 1^{1001} & 0 & 0 \\ 0 & 2^{1001} & 0 \\ 0 & 0 & 2^{1001} \end{pmatrix} P^{-1} = PDP^{-1} = A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(b) Nejprve najdeme vlastní čísla matice, například tak, že spočítáme charakteristický polynom matice A :

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I_3) &= \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 3 & 1 \\ 3 & -\lambda & 3 \\ 0 & 2 & 1-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda) \det \begin{pmatrix} -\lambda & 3 \\ 2 & 1-\lambda \end{pmatrix} - 3 \det \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1-\lambda \end{pmatrix} = \\ &= (2-\lambda)(\lambda^2 - \lambda - 1) + (2-\lambda) = (2-\lambda)(\lambda - 1)\lambda. \end{aligned}$$

tedy vidíme, že máme tři různá vlastní čísla $\lambda \in \{0, 1, 2\}$. Dále řešíme homogenní soustavy rovnic s maticemi

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad A - 1I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad A - 2I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 3 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Dostáváme množinu všech vlastních vektorů $M = \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \cup \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \cup \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$, z níž snadno

vybereme bázi $B = \left(\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$. To znamená, že je matice A diagonalizovatelná. Hledaná matice P je maticí přechodu od báze B ke kanonické bázi, tedy

$$P = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{a proto máme} \quad D := \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = P^{-1}AP.$$

Konečně protože $A^n = PD^nP^{-1}$ a navíc $2^4 = 1$, a proto $2^{1001} = (2^4)^{250} \cdot 2 = 2$ nad tělesem $\mathbb{Z}_5$, dostáváme, že

$$A^{1001} = P \begin{pmatrix} 0^{1001} & 0 & 0 \\ 0 & 1^{1001} & 0 \\ 0 & 0 & 2^{1001} \end{pmatrix} P^{-1} = PDP^{-1} = A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

□

Další základní příklady k počítání:

Úloha 7.6. Najděte všechna vlastní čísla a všechny vlastní vektory a rozhodněte, zda jsou diagonalizovatelné reálné matice

$$(a) \quad \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}, \quad (b) \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}, \quad (c) \quad \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}, \quad (d) \quad \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Řešení: (a) vlastní čísla: 3, 4, vlastní vektory: $\text{LO}\{(-1, 5)^T\} \cup \text{LO}\{(0, 1)^T\}$, je diagonalizovatelná, (b) vlastní čísla: 1, 2, vlastní vektory: $\text{LO}\{(1, 1)^T\} \cup \text{LO}\{(1, 2)^T\}$, je diagonalizovatelná, (c) vlastní číslo: 2, vlastní vektory: $\text{LO}\{(1, 1)^T\}$, není diagonalizovatelná, (d) vlastní čísla: 1, 4, vlastní vektory: $\text{LO}\{(1, -1, 0)^T, (1, 1, -2)^T\} \cup \text{LO}\{(1, 1, 1)^T\}$.

Úloha 7.7. Operátor f na $\mathbb{Z}_7^2$ splňuje $f((2, 1)^T) = (0, 5)^T$, $f((1, 1)^T) = (6, 2)^T$. Určete jeho charakteristický polynom a vlastní čísla a rozhodněte, zda je diagonalizovatelný.

Řešení: $p_f(\lambda) = \lambda^2 + 5 = (\lambda - 3)(\lambda - 4)$, vlastní čísla: 3, 4, operátor je diagonalizovatelný

Úloha 7.8. Vyřešte diferenční rovnici (nebo též diskretní lineární dynamický systém)

$$\mathbf{x}_{n+1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{x}_n$$

nad $\mathbb{R}^2$ s počátečním vektorem $\mathbf{x}_0 = (3, -3)^T$.

Řešení. Spočítáme charakteristický polynom $p_A(\lambda) = (\lambda + 2)(\lambda - 2)$ matice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$, její vlastní čísla $-2, 2$ a regulární matici $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$ s vlastními vektory ve sloupcích, pro níž platí

$$A^n = P \begin{pmatrix} (-2)^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} P^{-1}.$$

Dále určíme, že $P^{-1}\mathbf{x}_0 = \frac{3}{2}(1, 1)^T$. Nyní již snadno dopočítáme, že $\mathbf{x}_n = A^n\mathbf{x}_0 = P \begin{pmatrix} (-2)^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} P^{-1}\mathbf{x}_0 =$

$$= \frac{3}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-2)^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{3}{2} \begin{pmatrix} (-2)^n + 2^n \\ -3(-2)^n + 2^n \end{pmatrix} = 3 \cdot 2^{n-1} \begin{pmatrix} (-1)^n + 1 \\ 3(-1)^{n-1} + 1 \end{pmatrix}.$$

□

Úloha 7.9. Matice lineárního operátoru f na prostoru $\mathbb{Z}_5^2$ vzhledem k bázi

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \right)$$

je

$$[f]_B^B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

Zjistěte, zda je f diagonalizovatelný. Pokud ano, najděte bázi C takovou, že $[f]_C^C$ je diagonální, a určete $[f]_C^C$. Kolik bází C , pro něž je $[f]_C^C$ diagonální, existuje?

Řešení: například pro $C = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ je $[f]_C^C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, různých bází C je 32